高校2年　HS-MATHC-U02　平面上の曲線と複素数平面

問題プリント 平面上の曲線と複素数平面　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	焦点 $(4,\,0)$、準線 $x=-4$	2
A-02	焦点 $(0,\,-3)$、準線 $y=3$	2
A-03	焦点 $(3,\,0)$、準線 $x=-3$	2
A-04	焦点 $(0,\,1)$、準線 $y=-1$	2
A-05	焦点 $(0,\,-4)$、準線 $y=4$	2
A-06	焦点 $(0,\,3)$, $(0,\,-3)$、長軸の長さ 10	2
A-07	焦点 $(0,\,2\sqrt{2})$, $(0,\,-2\sqrt{2})$、長軸の長さ 6	2
A-08	焦点 $(0,\,8)$, $(0,\,-8)$、長軸の長さ 34	2
A-09	焦点 $(\sqrt{7},\,0)$, $(-\sqrt{7},\,0)$、長軸の長さ 8	2
A-10	焦点 $(0,\,2\sqrt{3})$, $(0,\,-2\sqrt{3})$、長軸の長さ 8	2
A-11	$\lvert z\rvert=6$、$\theta=\dfrac{11}{6}\pi$、…	2
A-12	$\lvert z\rvert=3\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$、…	2
A-13	$\lvert z\rvert=\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$、…	2
A-14	$\lvert z\rvert=6$、$\theta=\dfrac{\pi}{3}$、…	2
A-15	$\lvert z\rvert=2\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{\pi}{4}$、…	2
A-16	$(x-4)^2+(y-3)^2=16$	2
A-17	$\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$	2
A-18	$(x+4)^2+(y+2)^2=25$	2
A-19	$y=-(x-4)^2-4$	2
A-20	$y=(x+3)^2-5$	2
B-01	$-3888-3888\sqrt{3}i$	4
B-02	-4	4
B-03	$128+128i$	4

番号	正答	配点
B-04	8	4
B-05	$8i$	4
B-06	$z_1z_2 = 16\left(\cos\dfrac{7}{6}\pi + i\sin\dfrac{7}{6}\pi\right)$	4
B-07	…	4
B-08	…	4
B-09	$z_1z_2 = 5\left(\cos\dfrac{5}{3}\pi + i\sin\dfrac{5}{3}\pi\right)$	4
B-10	$w = 2i$	4
B-11	$w = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$	4
B-12	$w = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$	4
B-13	$w = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$	4
B-14	焦点 $(2\sqrt{5},\ 0),\ (-2\sqrt{5},\ 0)$、漸近線…	4
B-15	焦点 $(\sqrt{41},\ 0),\ (-\sqrt{41},\ 0)$、漸近線…	4
B-16	焦点 $(5,\ 0),\ (-5,\ 0)$、漸近線 $y = \dfrac{3}{4}x,\ y = -\dfrac{3}{4}x$	4
B-17	焦点 $(\sqrt{5},\ 0),\ (-\sqrt{5},\ 0)$、漸近線…	4
B-18	$\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{20} = 1$	4
B-19	$\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{64} = 1$	4
B-20	$y^2 = 12x$	4
C-01	…	8
C-02	$z = 2,\ -1 + \sqrt{3}i,\ -1 - \sqrt{3}i$	8
C-03	…	8
C-04	…	8
C-05	最大値 $\sqrt{13}$、最小値 $-\sqrt{13}$	8
C-06	最大値 $\sqrt{85}$、最小値 $-\sqrt{85}$	8
C-07	最大値 $2\sqrt{13}$、最小値 $-2\sqrt{13}$	8
C-08	…	8
C-09	…	8
C-10	…	8
D-01	$z = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi + i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$	6
D-02	$z = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi + i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$	6
D-03	$z = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi + i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)$	6
D-04	$(3,\ 0),\ (-3,\ 0)$	6

番号	正答	配点
D-05	$(4,\,0),\ (-4,\,0)$	6
D-06	$(\sqrt{29},\,0),\ (-\sqrt{29},\,0)$	6
D-07	$-128+128i$	6
D-08	$5832i$	6
D-09	放物線 $y=4x^2-2$ の $-1 \leqq x \leqq 1$ の部分	6
D-10	直線 $y=-3x+10$ の $x \geqq 4$ の部分	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　焦点 $(4,\,0)$、準線 $x=-4$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y^2=16x$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　標準形 $y^2=4px$ と係数を比べて p を求める。焦点は x 軸上にある。

解法

1. $16=4p$ より $p=4$。
2. 焦点は $(4,\,0)$。
3. 準線は $x=-4$。

別解・別の確かめ方

- 定義から確かめる：焦点 $(4,\,0)$ と準線 $x=-4$ から等距離にある点 (y 軸上の頂点は原点) を考えると、原点は両方から距離 4 で等しい。

部分点のポイント

- 焦点を正しく答えている（1点）
- 準線を方程式で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $4p=4*p$ から $p=4*p$ としてしまう（4 で割り忘れ）。
- 焦点がどちらの軸上にあるかを取り違える。

A-02 正答 焦点 $(0,\,-3)$、準線 $y=3$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $x^2=-12y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　標準形 $x^2=4py$ と係数を比べて p を求める。焦点は y 軸上にある。

解法

1. $-12=4p$ より $p=-3$。
2. 焦点は $(0,\,-3)$。
3. 準線は $y=3$。

別解・別の確かめ方

- 定義から確かめる：焦点 $(0,\,-3)$ と準線 $y=3$ から等距離にある点（x 軸上の頂点は原点）を考えると、原点は両方から距離 3 で等しい。

部分点のポイント

- 焦点を正しく答えている（1点）
- 準線を方程式で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $4p=4*p$ から $p=4*p$ としてしまう（4 で割り忘れ）。
- 焦点がどちらの軸上にあるかを取り違える。

A-03 正答 焦点 $(3,\,0)$、準線 $x=-3$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y^2=12x$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　標準形 $y^2=4px$ と係数を比べて p を求める。焦点は x 軸上にある。

解法

1. $12=4p$ より $p=3$。
2. 焦点は $(3,\,0)$。
3. 準線は $x=-3$。

別解・別の確かめ方

- 定義から確かめる：焦点 $(3,\,0)$ と準線 $x=-3$ から等距離にある点（y 軸上の頂点は原点）を考えると、原点は両方から距離 3 で等しい。

部分点のポイント

- 焦点を正しく答えている（1点）
- 準線を方程式で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $4p=4*p$ から $p=4*p$ としてしまう（4 で割り忘れ）。
- 焦点がどちらの軸上にあるかを取り違える。

A-04　正答　焦点 $(0,\ 1)$、準線 $y=-1$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $x^2=4y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　標準形 $x^2=4py$ と係数を比べて p を求める。焦点は y 軸上にある。

解法

1. $4=4p$ より $p=1$。
2. 焦点は $(0,\ 1)$。
3. 準線は $y=-1$。

別解・別の確かめ方

- 定義から確かめる：焦点 $(0,\ 1)$ と準線 $y=-1$ から等距離にある点 (x 軸上の頂点は原点) を考えると、原点は両方から距離 1 で等しい。

部分点のポイント

- 焦点を正しく答えている（1点）
- 準線を方程式で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $4p=4*p$ から $p=4*p$ としてしまう（4 で割り忘れ）。
- 焦点がどちらの軸上にあるかを取り違える。

A-05　正答　焦点 $(0,\ -4)$、準線 $y=4$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $x^2=-16y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　標準形 $x^2=4py$ と係数を比べて p を求める。焦点は y 軸上にある。

解法

1. $-16=4p$ より $p=-4$。
2. 焦点は $(0,\ -4)$。
3. 準線は $y=4$。

別解・別の確かめ方

- 定義から確かめる：焦点 $(0,\ -4)$ と準線 $y=4$ から等距離にある点 (x 軸上の頂点は原点) を考えると、原点は両方から距離 4 で等しい。

部分点のポイント

- 焦点を正しく答えている（1点）
- 準線を方程式で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $4p=4*p$ から $p=4*p$ としてしまう（4 で割り忘れ）。
- 焦点がどちらの軸上にあるかを取り違える。

A-06 正答 焦点 $(0,\,3)$, $(0,\,-3)$、長軸の長さ 10

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{25}=1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。

思考の糸口 分母の大きい方の文字の軸上に焦点がある。焦点までの距離は $\sqrt{(\text{大きい分母})-(\text{小さい分母})}$。

解法

1. 分母を比べると $25>16$ で、大きい方は y^2 の分母。焦点はy 軸上。
2. $\sqrt{25-16}=3$ より焦点 $(0,\,3)$, $(0,\,-3)$。
3. 長軸の長さは $2\sqrt{25}=10$。

別解・別の確かめ方

- 長軸の端の点（例：$(0,\,5)$）から2焦点までの距離の和が長軸の長さ 10 と一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 焦点のある軸と座標を正しく答えている（1点）
- 長軸の長さを正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2+b^2}$ と双曲線の式を使ってしまう。
- 分母の大小を確かめず、いつも x 軸上に焦点をとる。

A-07 正答 焦点 $(0,\,2\sqrt{2})$, $(0,\,-2\sqrt{2})$、長軸の長さ 6

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $x^2+\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。

思考の糸口 分母の大きい方の文字の軸上に焦点がある。焦点までの距離は $\sqrt{(\text{大きい分母})-(\text{小さい分母})}$。

解法

1. 分母を比べると $9>1$ で、大きい方は y^2 の分母。焦点はy 軸上。
2. $\sqrt{9-1}=2\sqrt{2}$ より焦点 $(0,\,2\sqrt{2})$, $(0,\,-2\sqrt{2})$。
3. 長軸の長さは $2\sqrt{9}=6$。

別解・別の確かめ方

- 長軸の端の点（例：$(0,\,3)$）から2焦点までの距離の和が長軸の長さ 6 と一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 焦点のある軸と座標を正しく答えている（1点）
- 長軸の長さを正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2+b^2}$ と双曲線の式を使ってしまう。
- 分母の大小を確かめず、いつも x 軸上に焦点をとる。

A-08 正答 焦点 $(0,\,8)$, $(0,\,-8)$、長軸の長さ 34

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{225}+\dfrac{y^2}{289}=1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。

思考の糸口 分母の大きい方の文字の軸上に焦点がある。焦点までの距離は $\sqrt{(\text{大きい分母})-(\text{小さい分母})}$。

解法

1. 分母を比べると $289>225$ で、大きい方は y^2 の分母。焦点はy 軸上。
2. $\sqrt{289-225}=8$ より焦点 $(0,\,8)$, $(0,\,-8)$。
3. 長軸の長さは $2\sqrt{289}=34$。

別解・別の確かめ方

- 長軸の端の点（例：$(0,\,17)$）から2焦点までの距離の和が長軸の長さ 34 と一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 焦点のある軸と座標を正しく答えている（1点）
- 長軸の長さを正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2+b^2}$ と双曲線の式を使ってしまう。
- 分母の大小を確かめず、いつも x 軸上に焦点をとる。

A-09 正答 焦点 $(\sqrt{7},\,0)$, $(-\sqrt{7},\,0)$、長軸の長さ 8

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。

思考の糸口 分母の大きい方の文字の軸上に焦点がある。焦点までの距離は $\sqrt{(\text{大きい分母})-(\text{小さい分母})}$。

解法

1. 分母を比べると $16>9$ で、大きい方は x^2 の分母。焦点はx 軸上。
2. $\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$ より焦点 $(\sqrt{7},\,0)$, $(-\sqrt{7},\,0)$。
3. 長軸の長さは $2\sqrt{16}=8$。

別解・別の確かめ方

- 長軸の端の点（例：$(4,\,0)$）から2焦点までの距離の和が長軸の長さ 8 と一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 焦点のある軸と座標を正しく答えている（1点）
- 長軸の長さを正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2+b^2}$ と双曲線の式を使ってしまう。
- 分母の大小を確かめず、いつも x 軸上に焦点をとる。

A-10　正答　焦点 $(0,\,2\sqrt{3})$, $(0,\,-2\sqrt{3})$、長軸の長さ 8　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{16}=1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。

思考の糸口　分母の大きい方の文字の軸上に焦点がある。焦点までの距離は $\sqrt{(\text{大きい分母})-(\text{小さい分母})}$。

解法

1. 分母を比べると $16>4$ で、大きい方は y^2 の分母。焦点はy 軸上。
2. $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$ より焦点 $(0,\,2\sqrt{3})$, $(0,\,-2\sqrt{3})$。
3. 長軸の長さは $2\sqrt{16}=8$。

別解・別の確かめ方

- 長軸の端の点（例：$(0,\,4)$）から2焦点までの距離の和が長軸の長さ 8 と一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 焦点のある軸と座標を正しく答えている（1点）
- 長軸の長さを正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2+b^2}$ と双曲線の式を使ってしまう。
- 分母の大小を確かめず、いつも x 軸上に焦点をとる。

A-11　正答　$|z|=6$、$\theta=\dfrac{11}{6}\pi$、$z=6\left(\cos\dfrac{11}{6}\pi+i\sin\dfrac{11}{6}\pi\right)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

複素数 $z=3\sqrt{3}-3i$ の絶対値と偏角 θ $(0\leqq\theta<2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。

思考の糸口　絶対値は原点からの距離。偏角は、点を複素数平面にかいて象限を確認してから $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(-3)^2}=6$。
2. $z=6\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{6}+\dfrac{-3}{6}i\right)$ と、絶対値でくくる。
3. $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta=-\frac{1}{2}$ より $\theta=\dfrac{11}{6}\pi$。

別解・別の確かめ方

- 複素数平面上に点をとり、実軸・虚軸と特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$ や $1:2:\sqrt{3}$）から偏角を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求め、極形式で表している（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ の値だけで偏角を決め、象限を誤る。
- 偏角の範囲 $0\leqq\theta<2\pi$ を守らず負の角で答える。

A-12　正答　$|z|=3\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$、$z=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi+i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

複素数 $z=-3+3i$ の絶対値と偏角 θ $(0\leqq\theta<2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。

思考の糸口　絶対値は原点からの距離。偏角は、点を複素数平面にかいて象限を確認してから $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{(-3)^2+(3)^2}=3\sqrt{2}$。
2. $z=3\sqrt{2}\left(\dfrac{-3}{3\sqrt{2}}+\dfrac{3}{3\sqrt{2}}i\right)$ と、絶対値でくくる。
3. $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta=\dfrac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- 複素数平面上に点をとり、実軸・虚軸と特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$ や $1:2:\sqrt{3}$）から偏角を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求め、極形式で表している（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ の値だけで偏角を決め、象限を誤る。
- 偏角の範囲 $0\leqq\theta<2\pi$ を守らず負の角で答える。

A-13　正答　$|z|=\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$、$z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi+i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

複素数 $z=-1+i$ の絶対値と偏角 θ $(0\leqq\theta<2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。

思考の糸口　絶対値は原点からの距離。偏角は、点を複素数平面にかいて象限を確認してから $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{(-1)^2+(1)^2}=\sqrt{2}$。
2. $z=\sqrt{2}\left(\dfrac{-1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}i\right)$ と、絶対値でくくる。
3. $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta=\dfrac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- 複素数平面上に点をとり、実軸・虚軸と特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$ や $1:2:\sqrt{3}$）から偏角を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求め、極形式で表している（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ の値だけで偏角を決め、象限を誤る。
- 偏角の範囲 $0\leqq\theta<2\pi$ を守らず負の角で答える。

A-14　正答　$|z|=6$、$\theta=\dfrac{\pi}{3}$、$z=6\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

複素数 $z=3+3\sqrt{3}i$ の絶対値と偏角 θ $(0\leqq\theta<2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。

思考の糸口　絶対値は原点からの距離。偏角は、点を複素数平面にかいて象限を確認してから $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{(3)^2+(3\sqrt{3})^2}=6$。
2. $z=6\left(\dfrac{3}{6}+\dfrac{3\sqrt{3}}{6}i\right)$ と、絶対値でくくる。
3. $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\theta=\dfrac{\pi}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 複素数平面上に点をとり、実軸・虚軸と特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$ や $1:2:\sqrt{3}$）から偏角を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求め、極形式で表している（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ の値だけで偏角を決め、象限を誤る。
- 偏角の範囲 $0\leqq\theta<2\pi$ を守らず負の角で答える。

A-15　正答　$|z|=2\sqrt{2}$、$\theta=\dfrac{\pi}{4}$、$z=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

複素数 $z=2+2i$ の絶対値と偏角 θ $(0\leqq\theta<2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。

思考の糸口　絶対値は原点からの距離。偏角は、点を複素数平面にかいて象限を確認してから $\cos\theta$, $\sin\theta$ の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{(2)^2+(2)^2}=2\sqrt{2}$。
2. $z=2\sqrt{2}\left(\dfrac{2}{2\sqrt{2}}+\dfrac{2}{2\sqrt{2}}i\right)$ と、絶対値でくくる。
3. $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta=\dfrac{\pi}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 複素数平面上に点をとり、実軸・虚軸と特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$ や $1:2:\sqrt{3}$）から偏角を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求め、極形式で表している（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ の値だけで偏角を決め、象限を誤る。
- 偏角の範囲 $0\leqq\theta<2\pi$ を守らず負の角で答える。

A-16　正答　$(x-4)^2+(y-3)^2=16$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

媒介変数表示 $x=4+4\cos\theta$, $y=3+4\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して x, y の式で表しなさい。

思考の糸口　三角関数で表されているときは $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ を使って消去する。

解法

1. $x-(4)=4\cos\theta$、$y-(3)=4\sin\theta$。
2. 両辺を2乗して加えると、$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ より θ が消える。
3. $(x-4)^2+(y-3)^2=16$（中心 $(4,\,3)$、半径 4 の円）。

別解・別の確かめ方

- 得られた方程式に、媒介変数表示の x, y を代入すると恒等的に成り立つことを確かめる（円の上の点であることの確認）。

部分点のポイント

- 消去の方針（関係式・代入）が正しい（1点）
- 正しい方程式を答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta=\dfrac{x}{a}$ の分母を2乗し忘れる。

A-17　正答　$\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

媒介変数表示 $x=3\cos\theta$, $y=\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して x, y の式で表しなさい。

思考の糸口　三角関数で表されているときは $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ を使って消去する。

解法

1. $\cos\theta=\dfrac{x}{3}$、$\sin\theta=\dfrac{y}{1}$。
2. $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ に代入する。
3. $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$（楕円）。

別解・別の確かめ方

- 得られた方程式に、媒介変数表示の x, y を代入すると恒等的に成り立つことを確かめる（楕円の上の点であることの確認）。

部分点のポイント

- 消去の方針（関係式・代入）が正しい（1点）
- 正しい方程式を答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta=\dfrac{x}{a}$ の分母を2乗し忘れる。

A-18　正答　$(x+4)^2+(y+2)^2=25$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

媒介変数表示 $x=-4+5\cos\theta$, $y=-2+5\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して x, y の式で表しなさい。

思考の糸口　三角関数で表されているときは $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ を使って消去する。

解法

1. $x-(-4)=5\cos\theta$、$y-(-2)=5\sin\theta$。
2. 両辺を2乗して加えると、$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ より θ が消える。
3. $(x+4)^2+(y+2)^2=25$（中心 $(-4,\,-2)$、半径 5 の円）。

別解・別の確かめ方

- 得られた方程式に、媒介変数表示の x, y を代入すると恒等的に成り立つことを確かめる（円の上の点であることの確認）。

部分点のポイント

- 消去の方針（関係式・代入）が正しい（1点）
- 正しい方程式を答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta=\dfrac{x}{a}$ の分母を2乗し忘れる。

A-19　正答　$y=-(x-4)^2-4$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

媒介変数表示 $x=t+4$, $y=-t^2-4$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して x, y の式で表しなさい。

思考の糸口　一次式で表されている方から媒介変数 t を x で表し、もう一方に代入する。

解法

1. $t=x-4$。
2. 第2式に代入して t を消去する。
3. $y=-(x-4)^2-4$（放物線）。

別解・別の確かめ方

- 得られた方程式に、媒介変数表示の x, y を代入すると恒等的に成り立つことを確かめる（放物線の上の点であることの確認）。

部分点のポイント

- 消去の方針（関係式・代入）が正しい（1点）
- 正しい方程式を答えている（1点）

よくあるミス

- $t=x-p$ の符号を誤る。

A-20　正答　$y=(x+3)^2-5$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

媒介変数表示 $x=t-3,\ y=t^2-5$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。

思考の糸口　一次式で表されている方から媒介変数 t を x で表し、もう一方に代入する。

解法

1. $t=x+3$。
2. 第2式に代入して t を消去する。
3. $y=(x+3)^2-5$（放物線）。

別解・別の確かめ方

- 得られた方程式に、媒介変数表示の $x,\ y$ を代入すると恒等的に成り立つことを確かめる（放物線の上の点であることの確認）。

部分点のポイント

- 消去の方針（関係式・代入）が正しい（1点）
- 正しい方程式を答えている（1点）

よくあるミス

- $t=x-p$ の符号を誤る。

B　標準演習

B-01　正答　$-3888-3888\sqrt{3}i$　　4点

計算力・基本操作の反復

ド・モアブルの定理を用いて、$\left(-3+3\sqrt{3}i\right)^5$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。

思考の糸口　そのまま展開すると計算量が多い。極形式に直し、絶対値を n 乗・偏角を n 倍する。

解法

1. $-3+3\sqrt{3}i=6\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$。
2. $\left(-3+3\sqrt{3}i\right)^5=7776\left(\cos\dfrac{10}{3}\pi+i\sin\dfrac{10}{3}\pi\right)$。
3. $\dfrac{10}{3}\pi$ は $\dfrac{4}{3}\pi$ と同じ向きなので、値を代入して $-3888-3888\sqrt{3}i$。

別解・別の確かめ方

- 偏角 $\dfrac{2}{3}\pi$ を 5 倍した角が単位円のどこにあるかを図で確かめると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- 極形式に正しく直している（1点）
- ド・モアブルの定理を正しく使っている（2点）
- $a+bi$ の形で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を n 乗し忘れる。
- 偏角を n 倍した後の三角関数の値の符号を誤る。

B-02　正答　-4　　4点

計算力・基本操作の反復

ド・モアブルの定理を用いて、$(-1-i)^4$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。

思考の糸口　そのまま展開すると計算量が多い。極形式に直し、絶対値を n 乗・偏角を n 倍する。

解法

1. $-1-i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi+i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)$。
2. $(-1-i)^4=4\left(\cos 5\pi+i\sin 5\pi\right)$。
3. 5π は π と同じ向きなので、値を代入して -4。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で展開しても同じ結果になる（$i^2=-1$ に注意）。

部分点のポイント

- 極形式に正しく直している（1点）
- ド・モアブルの定理を正しく使っている（2点）
- $a+bi$ の形で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を n 乗し忘れる。
- 偏角を n 倍した後の三角関数の値の符号を誤る。

B-03　正答　$128+128i$　4点

計算力・基本操作の反復

ド・モアブルの定理を用いて、$(-2-2i)^5$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。

思考の糸口　そのまま展開すると計算量が多い。極形式に直し、絶対値を n 乗・偏角を n 倍する。

解法

1. $-2-2i=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi+i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)$。
2. $(-2-2i)^5=128\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{25}{4}\pi+i\sin\dfrac{25}{4}\pi\right)$。
3. $\dfrac{25}{4}\pi$ は $\dfrac{\pi}{4}$ と同じ向きなので、値を代入して $128+128i$。

別解・別の確かめ方

- 偏角 $\dfrac{5}{4}\pi$ を 5 倍した角が単位円のどこにあるかを図で確かめると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- 極形式に正しく直している（1点）
- ド・モアブルの定理を正しく使っている（2点）
- $a+bi$ の形で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を n 乗し忘れる。
- 偏角を n 倍した後の三角関数の値の符号を誤る。

B-04　正答　8　4点

計算力・基本操作の反復

ド・モアブルの定理を用いて、$\left(-1+\sqrt{3}i\right)^3$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。

思考の糸口　そのまま展開すると計算量が多い。極形式に直し、絶対値を n 乗・偏角を n 倍する。

解法

1. $-1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$。
2. $\left(-1+\sqrt{3}i\right)^3=8\left(\cos 2\pi+i\sin 2\pi\right)$。
3. 2π は 0 と同じ向きなので、値を代入して 8。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で展開しても同じ結果になる（$i^2=-1$ に注意）。

部分点のポイント

- 極形式に正しく直している（1点）
- ド・モアブルの定理を正しく使っている（2点）
- $a+bi$ の形で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を n 乗し忘れる。
- 偏角を n 倍した後の三角関数の値の符号を誤る。

B-05　正答　$8i$　4点

計算力・基本操作の反復

ド・モアブルの定理を用いて、$\left(\sqrt{3}+i\right)^3$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。

思考の糸口　そのまま展開すると計算量が多い。極形式に直し、絶対値を n 乗・偏角を n 倍する。

解法

1. $\sqrt{3}+i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$。
2. $\left(\sqrt{3}+i\right)^3=8\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$。
3. $\dfrac{\pi}{2}$ は $\dfrac{\pi}{2}$ と同じ向きなので、値を代入して $8i$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で展開しても同じ結果になる（$i^2=-1$ に注意）。

部分点のポイント

- 極形式に正しく直している（1点）
- ド・モアブルの定理を正しく使っている（2点）
- $a+bi$ の形で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を n 乗し忘れる。
- 偏角を n 倍した後の三角関数の値の符号を誤る。

B-06　正答　$z_1z_2=16\left(\cos\dfrac{7}{6}\pi+i\sin\dfrac{7}{6}\pi\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

…

思考の糸口　極形式どうしの積・商は、絶対値と偏角を別々に計算できる（積：絶対値の積・偏角の和、商：絶対値の商・偏角の差）。

解法

1. 絶対値：16。
2. 偏角：$\dfrac{7}{6}\pi$。
3. 偏角はすでに $0\leqq\theta<2\pi$ の範囲にある。
4. $z_1z_2=16\left(\cos\dfrac{7}{6}\pi+i\sin\dfrac{7}{6}\pi\right)$。

別解・別の確かめ方

- $a+bi$ の形に直してから計算し、最後に極形式に戻しても同じ結果になるが、計算量が多い。極形式のまま計算する利点を確認するとよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求めている（2点）
- 偏角の範囲を指定どおりに直している（1点）

よくあるミス

- 商で偏角を和にしてしまう。
- 偏角の範囲を $0\leqq\theta<2\pi$ に直し忘れる。

B-07　正答　$\dfrac{z_1}{z_2} = 3\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

…

思考の糸口　極形式どうしの積・商は、絶対値と偏角を別々に計算できる（積：絶対値の積・偏角の和、商：絶対値の商・偏角の差）。

解法

1. 絶対値：3。
2. 偏角：$\dfrac{\pi}{2}$。
3. 偏角はすでに $0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲にある。
4. $\dfrac{z_1}{z_2} = 3\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$。

別解・別の確かめ方

- $a+bi$ の形に直してから計算し、最後に極形式に戻しても同じ結果になるが、計算量が多い。極形式のまま計算する利点を確認するとよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求めている（2点）
- 偏角の範囲を指定どおりに直している（1点）

よくあるミス

- 商で偏角を和にしてしまう。
- 偏角の範囲を $0 \leqq \theta < 2\pi$ に直し忘れる。

B-08　正答　$\dfrac{z_1}{z_2} = 2\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi + i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

…

思考の糸口　極形式どうしの積・商は、絶対値と偏角を別々に計算できる（積：絶対値の積・偏角の和、商：絶対値の商・偏角の差）。

解法

1. 絶対値：2。
2. 偏角：$-\dfrac{2}{3}\pi$。
3. 2π の整数倍を加えて $0 \leqq \theta < 2\pi$ に直すと $\dfrac{4}{3}\pi$。
4. $\dfrac{z_1}{z_2} = 2\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi + i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$。

別解・別の確かめ方

- $a+bi$ の形に直してから計算し、最後に極形式に戻しても同じ結果になるが、計算量が多い。極形式のまま計算する利点を確認するとよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求めている（2点）
- 偏角の範囲を指定どおりに直している（1点）

よくあるミス

- 商で偏角を和にしてしまう。
- 偏角の範囲を $0 \leqq \theta < 2\pi$ に直し忘れる。

B-09　正答　$z_1 z_2 = 5\left(\cos\dfrac{5}{3}\pi + i\sin\dfrac{5}{3}\pi\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

…

思考の糸口　極形式どうしの積・商は、絶対値と偏角を別々に計算できる（積：絶対値の積・偏角の和、商：絶対値の商・偏角の差）。

解法

1. 絶対値：5。
2. 偏角：$\dfrac{5}{3}\pi$。
3. 偏角はすでに $0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲にある。
4. $z_1 z_2 = 5\left(\cos\dfrac{5}{3}\pi + i\sin\dfrac{5}{3}\pi\right)$。

別解・別の確かめ方

- $a + bi$ の形に直してから計算し、最後に極形式に戻しても同じ結果になるが、計算量が多い。極形式のまま計算する利点を確認するとよい。

部分点のポイント

- 絶対値を正しく求めている（1点）
- 偏角を正しく求めている（2点）
- 偏角の範囲を指定どおりに直している（1点）

よくあるミス

- 商で偏角を和にしてしまう。
- 偏角の範囲を $0 \leqq \theta < 2\pi$ に直し忘れる。

B-10　正答　$w = 2i$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

複素数平面上で、点 $z = 2 - 2i$ を点 $\alpha = 3 + i$ のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。

思考の糸口　原点のまわりの θ 回転は $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけること。中心が α のときは、α を原点に移してから回転し、元に戻す。

解法

1. $z - \alpha = -1 - 3i$（α を原点に移す）。
2. $\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -i$。
3. $(z - \alpha) \times (-i) = -3 + i$。
4. α を加えて元に戻すと $w = 2i$。

別解・別の確かめ方

- 回転の前後で中心からの距離が変わらないこと（$|w - \alpha| = |z - \alpha|$）を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 回転を複素数の積で表している（1点）
- 回転を表す複素数を正しく求めている（1点）
- w を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 時計回りの回転で偏角の符号を正にしてしまう。
- 中心 α を引かずに z をそのまま回転させる。

B-11　正答　$w = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

複素数平面上で、点 $z = -3$ を原点のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。

思考の糸口　原点のまわりの θ 回転は $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけること。中心が α のときは、α を原点に移してから回転し、元に戻す。

解法

1. $\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$。
2. $z \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$。
3. $w = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 回転の前後で原点からの距離が変わらないこと（$|w| = |z|$）を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 回転を複素数の積で表している（1点）
- 回転を表す複素数を正しく求めている（1点）
- w を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 時計回りの回転で偏角の符号を正にしてしまう。

B-12　正答　$w = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

複素数平面上で、点 $z = i$ を原点のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。

思考の糸口　原点のまわりの θ 回転は $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけること。中心が α のときは、α を原点に移してから回転し、元に戻す。

解法

1. $\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$。
2. $z \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$。
3. $w = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 回転の前後で原点からの距離が変わらないこと（$|w| = |z|$）を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 回転を複素数の積で表している（1点）
- 回転を表す複素数を正しく求めている（1点）
- w を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 時計回りの回転で偏角の符号を正にしてしまう。

B-13　正答　$w = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

複素数平面上で、点 $z = 3$ を原点のまわりに反時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。

思考の糸口　原点のまわりの θ 回転は $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけること。中心が α のときは、α を原点に移してから回転し、元に戻す。

解法

1. $\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$。
2. $z \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$。
3. $w = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 回転の前後で原点からの距離が変わらないこと（$|w| = |z|$）を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 回転を複素数の積で表している（1点）
- 回転を表す複素数を正しく求めている（1点）
- w を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 時計回りの回転で偏角の符号を正にしてしまう。

B-14　正答　焦点 $(2\sqrt{5},\,0),\,(-2\sqrt{5},\,0)$、漸近線 $y = \dfrac{1}{2}x,\ y = -\dfrac{1}{2}x$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

双曲線 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{4} = 1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　双曲線の焦点までの距離は $\sqrt{a^2+b^2}$（楕円とは符号が違う）。右辺の符号で焦点のある軸が決まる。漸近線は右辺を 0 にした式を因数分解する。

解法

1. $a^2 = 16,\ b^2 = 4$、$\sqrt{a^2+b^2} = 2\sqrt{5}$。
2. 右辺が 1 なので焦点は x 軸上。焦点 $(2\sqrt{5},\,0),\,(-2\sqrt{5},\,0)$。
3. $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{4} = 0$ より $\left(\dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{2}\right)\left(\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{2}\right) = 0$。
4. 漸近線 $y = \dfrac{1}{2}x,\ y = -\dfrac{1}{2}x$。

別解・別の確かめ方

- x が十分大きいとき $y = \pm\dfrac{b}{a}x\sqrt{1 - \dfrac{a^2}{x^2}}$ が $\pm\dfrac{b}{a}x$ に近づくことから、漸近線を確かめられる（右辺が 1 の場合）。

部分点のポイント

- 焦点のある軸を正しく判断している（1点）
- 焦点の座標を正しく求めている（1点）
- 漸近線を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2-b^2}$ と楕円の式を使う。
- 右辺が -1 のとき焦点を x 軸上にとる。
- 漸近線の傾きを $\dfrac{a}{b}$ と逆にする。

B-15　正答　焦点 $(\sqrt{41},\,0),\ (-\sqrt{41},\,0)$、漸近線 $y=\dfrac{5}{4}x,\ y=-\dfrac{5}{4}x$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

双曲線 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{25}=1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　双曲線の焦点までの距離は $\sqrt{a^2+b^2}$（楕円とは符号が違う）。右辺の符号で焦点のある軸が決まる。漸近線は右辺を 0 にした式を因数分解する。

解法

1. $a^2=16,\ b^2=25$、$\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{41}$。
2. 右辺が 1 なので焦点は x 軸上。焦点 $(\sqrt{41},\,0),\ (-\sqrt{41},\,0)$。
3. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{25}=0$ より $\left(\dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{5}\right)\left(\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{5}\right)=0$。
4. 漸近線 $y=\dfrac{5}{4}x,\ y=-\dfrac{5}{4}x$。

別解・別の確かめ方

- x が十分大きいとき $y=\pm\dfrac{b}{a}x\sqrt{1-\dfrac{a^2}{x^2}}$ が $\pm\dfrac{b}{a}x$ に近づくことから、漸近線を確かめられる（右辺が 1 の場合）。

部分点のポイント

- 焦点のある軸を正しく判断している（1点）
- 焦点の座標を正しく求めている（1点）
- 漸近線を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2-b^2}$ と楕円の式を使う。
- 右辺が -1 のとき焦点を x 軸上にとる。
- 漸近線の傾きを $\dfrac{a}{b}$ と逆にする。

B-16　正答　焦点 $(5,\,0),\,(-5,\,0)$、漸近線 $y=\dfrac{3}{4}x,\ y=-\dfrac{3}{4}x$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

双曲線 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　双曲線の焦点までの距離は $\sqrt{a^2+b^2}$（楕円とは符号が違う）。右辺の符号で焦点のある軸が決まる。漸近線は右辺を 0 にした式を因数分解する。

解法

1. $a^2=16,\ b^2=9$、$\sqrt{a^2+b^2}=5$。
2. 右辺が 1 なので焦点は x 軸上。焦点 $(5,\,0),\,(-5,\,0)$。
3. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=0$ より $\left(\dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{3}\right)\left(\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{3}\right)=0$。
4. 漸近線 $y=\dfrac{3}{4}x,\ y=-\dfrac{3}{4}x$。

別解・別の確かめ方

- x が十分大きいとき $y=\pm\dfrac{b}{a}x\sqrt{1-\dfrac{a^2}{x^2}}$ が $\pm\dfrac{b}{a}x$ に近づくことから、漸近線を確かめられる（右辺が 1 の場合）。

部分点のポイント

- 焦点のある軸を正しく判断している（1点）
- 焦点の座標を正しく求めている（1点）
- 漸近線を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2-b^2}$ と楕円の式を使う。
- 右辺が -1 のとき焦点を x 軸上にとる。
- 漸近線の傾きを $\dfrac{a}{b}$ と逆にする。

B-17　正答　焦点 $(\sqrt{5},\,0),\,(-\sqrt{5},\,0)$、漸近線 $y=\dfrac{1}{2}x,\ y=-\dfrac{1}{2}x$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

双曲線 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　双曲線の焦点までの距離は $\sqrt{a^2+b^2}$（楕円とは符号が違う）。右辺の符号で焦点のある軸が決まる。漸近線は右辺を 0 にした式を因数分解する。

解法

1. $a^2=4,\ b^2=1$、$\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}$。
2. 右辺が 1 なので焦点は x 軸上。焦点 $(\sqrt{5},\,0),\,(-\sqrt{5},\,0)$。
3. $\dfrac{x^2}{4}-y^2=0$ より $\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{1}\right)\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{1}\right)=0$。
4. 漸近線 $y=\dfrac{1}{2}x,\ y=-\dfrac{1}{2}x$。

別解・別の確かめ方

- x が十分大きいとき $y=\pm\dfrac{b}{a}x\sqrt{1-\dfrac{a^2}{x^2}}$ が $\pm\dfrac{b}{a}x$ に近づくことから、漸近線を確かめられる（右辺が 1 の場合）。

部分点のポイント

- 焦点のある軸を正しく判断している（1点）
- 焦点の座標を正しく求めている（1点）
- 漸近線を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{a^2-b^2}$ と楕円の式を使う。
- 右辺が -1 のとき焦点を x 軸上にとる。
- 漸近線の傾きを $\dfrac{a}{b}$ と逆にする。

B-18　正答　$\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

2点 $\mathrm{F}(6,\,0)$、$\mathrm{F}'(-6,\,0)$ からの距離の差が 8 である点 P の軌跡の方程式を求めなさい。

思考の糸口　条件は双曲線の定義そのもの。標準形の $a,\,c$ を読み取り、b^2 を求める。

解法

1. 差が $2a=8$ なので $a=4$。焦点が $(\pm6,\,0)$ なので $c=6$。
2. $b^2=c^2-a^2=36-16=20$。
3. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて距離の条件を式で表し、根号を1つずつ移項して2乗する方法（授業の導出）でも同じ式が得られる。

部分点のポイント

- 曲線の種類と定数を正しく読み取っている（2点）
- 正しい方程式を答えている（2点）

よくあるミス

- 楕円で $b^2=a^2+c^2$、双曲線で $b^2=a^2-c^2$ と符号を取り違える。
- 距離の和・差の $2a$ を a と読み違える。

B-19　正答　$\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{64}=1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

2点 $\mathrm{F}(6,\,0)$、$\mathrm{F}'(-6,\,0)$ からの距離の和が 20 である点 P の軌跡の方程式を求めなさい。

思考の糸口　条件は楕円の定義そのもの。標準形の $a,\,c$ を読み取り、b^2 を求める。

解法

1. 和が $2a=20$ なので $a=10$。焦点が $(\pm 6,\,0)$ なので $c=6$。
2. $b^2=a^2-c^2=100-36=64$。
3. $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{64}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて距離の条件を式で表し、根号を1つずつ移項して2乗する方法（授業の導出）でも同じ式が得られる。

部分点のポイント

- 曲線の種類と定数を正しく読み取っている（2点）
- 正しい方程式を答えている（2点）

よくあるミス

- 楕円で $b^2=a^2+c^2$、双曲線で $b^2=a^2-c^2$ と符号を取り違える。
- 距離の和・差の $2a$ を a と読み違える。

B-20　正答　$y^2=12x$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

点 $\mathrm{F}(3,\,0)$ と直線 $x=-3$ からの距離が等しい点 P の軌跡の方程式を求めなさい。

思考の糸口　条件は放物線の定義そのもの。定義から直接式を立てて2乗する。

解法

1. $\mathrm{P}(x,\,y)$ とすると $\mathrm{PF}=\sqrt{(x-(3))^2+y^2}$、直線までの距離は $|x-(-3)|$。
2. 両辺を2乗して等しいとおく。
3. 展開して整理すると $y^2=12x$。

別解・別の確かめ方

- 頂点が原点、焦点の位置から開く向きが分かるので、標準形 $y^2=4px$（または $x^2=4py$）に p を当てはめても得られる。

部分点のポイント

- 曲線の種類と定数を正しく読み取っている（2点）
- 正しい方程式を答えている（2点）

よくあるミス

- 楕円で $b^2=a^2+c^2$、双曲線で $b^2=a^2-c^2$ と符号を取り違える。
- 距離の和・差の $2a$ を a と読み違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$z=i,\ -\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i,\ \frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

方程式 $z^3=-i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。

思考の糸口　z を極形式でおき、ド・モアブルの定理で左辺を表す。右辺も極形式にして、絶対値と偏角を比べる。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

解法

1. $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\ (r>0)$ とおくと $z^3=r^3(\cos 3\theta+i\sin 3\theta)$。
2. 右辺は $\left(\cos\dfrac{3}{2}\pi+i\sin\dfrac{3}{2}\pi\right)$。
3. 絶対値を比べて $r^3=1$、$r>0$ より $r=1$。
4. 偏角を比べて $3\theta=\dfrac{3}{2}\pi+2k\pi$（$k$ は整数）、$0\leqq\theta<2\pi$ の範囲で $\theta=\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$。
5. それぞれ $a+bi$ の形にして $z=i,\ -\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i,\ \frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 解は原点を中心とする半径 1 の円周上に、正3角形の頂点として等間隔に並ぶ（$n=2$ なら原点に関して対称な2点）。
- 因数分解（数学Ⅱ「複素数と方程式」）で解いて照合することもできる。例えば $z^3=8$ なら $(z-2)(z^2+2z+4)=0$。

部分点のポイント

- z を極形式でおきド・モアブルの定理を用いている（2点）
- 絶対値を比較して r を求めている（1点）
- 偏角に $2k\pi$ を加えて比較している（2点）
- すべての解を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 偏角に $2k\pi$ を加え忘れ、解を1つしか求めない。
- r^n の n 乗根で $r>0$ を確認しない。

C-02　正答　$z = 2,\ -1+\sqrt{3}i,\ -1-\sqrt{3}i$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

方程式 $z^3 = 8$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。

思考の糸口　z を極形式でおき、ド・モアブルの定理で左辺を表す。右辺も極形式にして、絶対値と偏角を比べる。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

解法

1. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $(r>0)$ とおくと $z^3 = r^3(\cos 3\theta + i\sin 3\theta)$。
2. 右辺は $8\,(\cos 0 + i\sin 0)$。
3. 絶対値を比べて $r^3 = 8$、$r>0$ より $r = 2$。
4. 偏角を比べて $3\theta = 0 + 2k\pi$（k は整数）、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲で $\theta = 0,\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$。
5. それぞれ $a+bi$ の形にして $z = 2,\ -1+\sqrt{3}i,\ -1-\sqrt{3}i$。

別解・別の確かめ方

- 解は原点を中心とする半径 2 の円周上に、正3角形の頂点として等間隔に並ぶ（$n=2$ なら原点に関して対称な2点）。
- 因数分解（数学Ⅱ「複素数と方程式」）で解いて照合することもできる。例えば $z^3 = 8$ なら $(z-2)(z^2+2z+4) = 0$。

部分点のポイント

- z を極形式でおきド・モアブルの定理を用いている（2点）
- 絶対値を比較して r を求めている（1点）
- 偏角に $2k\pi$ を加えて比較している（2点）
- すべての解を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 偏角に $2k\pi$ を加え忘れ、解を1つしか求めない。
- r^n の n 乗根で $r>0$ を確認しない。

C-03　正答　$z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,\ \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

方程式 $z^2 = -i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。

思考の糸口　z を極形式でおき、ド・モアブルの定理で左辺を表す。右辺も極形式にして、絶対値と偏角を比べる。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

解法

1. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)\ (r > 0)$ とおくと $z^2 = r^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta)$。
2. 右辺は $\left(\cos\dfrac{3}{2}\pi + i\sin\dfrac{3}{2}\pi\right)$。
3. 絶対値を比べて $r^2 = 1$、$r > 0$ より $r = 1$。
4. 偏角を比べて $2\theta = \dfrac{3}{2}\pi + 2k\pi$（$k$ は整数）、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲で $\theta = \dfrac{3}{4}\pi,\ \dfrac{7}{4}\pi$。
5. それぞれ $a + bi$ の形にして $z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,\ \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 解は原点に関して対称な2点になる。
- 因数分解（数学Ⅱ「複素数と方程式」）で解いて照合することもできる。例えば $z^3 = 8$ なら $(z-2)(z^2+2z+4) = 0$。

部分点のポイント

- z を極形式でおきド・モアブルの定理を用いている（2点）
- 絶対値を比較して r を求めている（1点）
- 偏角に $2k\pi$ を加えて比較している（2点）
- すべての解を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 偏角に $2k\pi$ を加え忘れ、解を1つしか求めない。
- r^n の n 乗根で $r > 0$ を確認しない。

C-04　正答　$z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,\ -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

方程式 $z^2 = i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。

思考の糸口　z を極形式でおき、ド・モアブルの定理で左辺を表す。右辺も極形式にして、絶対値と偏角を比べる。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

解法

1. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)\ (r > 0)$ とおくと $z^2 = r^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta)$。
2. 右辺は $\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$。
3. 絶対値を比べて $r^2 = 1$、$r > 0$ より $r = 1$。
4. 偏角を比べて $2\theta = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$（$k$ は整数）、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲で $\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$。
5. それぞれ $a + bi$ の形にして $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,\ -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$。

別解・別の確かめ方

- 解は原点に関して対称な2点になる。
- 因数分解（数学Ⅱ「複素数と方程式」）で解いて照合することもできる。例えば $z^3 = 8$ なら $(z-2)(z^2+2z+4) = 0$。

部分点のポイント

- z を極形式でおきド・モアブルの定理を用いている（2点）
- 絶対値を比較して r を求めている（1点）
- 偏角に $2k\pi$ を加えて比較している（2点）
- すべての解を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 偏角に $2k\pi$ を加え忘れ、解を1つしか求めない。
- r^n の n 乗根で $r > 0$ を確認しない。

C-05　正答　最大値 $\sqrt{13}$、最小値 $-\sqrt{13}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上を動くとき、$x+3y$ の最大値と最小値を求めなさい。

思考の糸口　楕円上の点は媒介変数 θ で $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$ と表せる。すると式は $\sin\theta,\ \cos\theta$ の1次式になり、三角関数の合成（数学Ⅱ）で最大・最小が分かる。

解法

1. $x=2\cos\theta,\ y=\sin\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ とおく。
2. $x+3y=2\cos\theta+3\sin\theta$。
3. 合成すると $\sqrt{13}\sin(\theta+\alpha)$（$\alpha$ は定数）。
4. $-1\leqq\sin(\theta+\alpha)\leqq1$ より、最大値 $\sqrt{13}$、最小値 $-\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- $x+3y=k$ とおき、直線と楕円が共有点をもつ条件（連立した2次方程式の判別式 $\geqq0$）から k の範囲を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 楕円を媒介変数で表している（2点）
- 式を θ の三角関数で表している（2点）
- 合成して最大値・最小値を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$ と、円の媒介変数表示をそのまま使ってしまう。
- 合成の振幅を係数の和 $|2|+|3|$ と誤る。

C-06　正答　最大値 $\sqrt{85}$、最小値 $-\sqrt{85}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上を動くとき、$-3x-y$ の最大値と最小値を求めなさい。

思考の糸口　楕円上の点は媒介変数 θ で $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$ と表せる。すると式は $\sin\theta,\ \cos\theta$ の1次式になり、三角関数の合成（数学Ⅱ）で最大・最小が分かる。

解法

1. $x=3\cos\theta,\ y=2\sin\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ とおく。
2. $-3x-y=-9\cos\theta-2\sin\theta$。
3. 合成すると $\sqrt{85}\sin(\theta+\alpha)$（$\alpha$ は定数）。
4. $-1\leqq\sin(\theta+\alpha)\leqq1$ より、最大値 $\sqrt{85}$、最小値 $-\sqrt{85}$。

別解・別の確かめ方

- $-3x-y=k$ とおき、直線と楕円が共有点をもつ条件（連立した2次方程式の判別式 $\geqq0$）から k の範囲を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 楕円を媒介変数で表している（2点）
- 式を θ の三角関数で表している（2点）
- 合成して最大値・最小値を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$ と、円の媒介変数表示をそのまま使ってしまう。
- 合成の振幅を係数の和 $|-9|+|-2|$ と誤る。

C-07　正答　最大値 $2\sqrt{13}$、最小値 $-2\sqrt{13}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 上を動くとき、$-2x+y$ の最大値と最小値を求めなさい。

思考の糸口　楕円上の点は媒介変数 θ で $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$ と表せる。すると式は $\sin\theta,\ \cos\theta$ の1次式になり、三角関数の合成（数学Ⅱ）で最大・最小が分かる。

解法

1. $x=3\cos\theta,\ y=4\sin\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ とおく。
2. $-2x+y=-6\cos\theta+4\sin\theta$。
3. 合成すると $2\sqrt{13}\sin(\theta+\alpha)$（$\alpha$ は定数）。
4. $-1\leqq\sin(\theta+\alpha)\leqq1$ より、最大値 $2\sqrt{13}$、最小値 $-2\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- $-2x+y=k$ とおき、直線と楕円が共有点をもつ条件（連立した2次方程式の判別式 $\geqq0$）から k の範囲を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 楕円を媒介変数で表している（2点）
- 式を θ の三角関数で表している（2点）
- 合成して最大値・最小値を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$ と、円の媒介変数表示をそのまま使ってしまう。
- 合成の振幅を係数の和 $|-6|+|4|$ と誤る。

C-08　正答　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より、$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{3}$, $\mathrm{AC}=2\mathrm{AB}$ の三角形（$\angle\mathrm{B}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角三角形）　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(-2+3i)$、$\mathrm{B}(2+3i)$、$\mathrm{C}(2+(3+4\sqrt{3})\,i)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。…

思考の糸口　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は「$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を何倍・何度回転すると $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ になるか」を表す。絶対値で辺の比、偏角で角 A が分かる。

解法

1. $\beta-\alpha=4$、$\gamma-\alpha=4+4\sqrt{3}i$。
2. $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{4+4\sqrt{3}i}{4}=1+\sqrt{3}i$（分母の共役複素数を分母・分子にかける）。
3. 極形式で $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$。
4. $\mathrm{AC}:\mathrm{AB}=2:1$、$\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$。
5. よって$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{3}$, $\mathrm{AC}=2\mathrm{AB}$ の三角形（$\angle\mathrm{B}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角三角形）。

別解・別の確かめ方

- 3辺の長さ $|\beta-\alpha|$, $|\gamma-\alpha|$, $|\gamma-\beta|$ を計算し、三平方の定理や辺の比から形を判定しても同じ結論になる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ を正しく計算している（3点）
- 絶対値と偏角を、辺の比と角に正しく読みかえている（3点）
- 三角形の形を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 偏角が負のとき、角の大きさを負の値で答える（角の大きさは絶対値）。
- 絶対値が 1 でないのに二等辺三角形と答える。

C-09　正答　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より、正三角形　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(2+2i)$、$\mathrm{B}(6+2i)$、$\mathrm{C}\left(4+\left(2+2\sqrt{3}\right)i\right)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。…

思考の糸口　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は「$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を何倍・何度回転すると $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ になるか」を表す。絶対値で辺の比、偏角で角 A が分かる。

解法

1. $\beta-\alpha=4$、$\gamma-\alpha=2+2\sqrt{3}i$。
2. $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{2+2\sqrt{3}i}{4}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$（分母の共役複素数を分母・分子にかける）。
3. 極形式で $\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$。
4. $\mathrm{AC}:\mathrm{AB}=1:1$、$\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$。
5. よって正三角形。

別解・別の確かめ方

- 3辺の長さ $|\beta-\alpha|$, $|\gamma-\alpha|$, $|\gamma-\beta|$ を計算し、三平方の定理や辺の比から形を判定しても同じ結論になる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ を正しく計算している（3点）
- 絶対値と偏角を、辺の比と角に正しく読みかえている（3点）
- 三角形の形を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 偏角が負のとき、角の大きさを負の値で答える（角の大きさは絶対値）。
- 絶対値が 1 でないのに二等辺三角形と答える。

C-10　正答　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=-2i=2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ より、$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角三角形（$\mathrm{AC}=2\mathrm{AB}$）　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(0)$、$\mathrm{B}(-3)$、$\mathrm{C}(6i)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。…

思考の糸口　$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は「$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を何倍・何度回転すると $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ になるか」を表す。絶対値で辺の比、偏角で角 A が分かる。

解法

1. $\beta-\alpha=-3$、$\gamma-\alpha=6i$。
2. $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{6i}{-3}=-2i$（分母の共役複素数を分母・分子にかける）。
3. 極形式で $2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$。
4. $\mathrm{AC}:\mathrm{AB}=2:1$、$\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{2}$。
5. よって$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角三角形（$\mathrm{AC}=2\mathrm{AB}$）。

別解・別の確かめ方

- 3辺の長さ $|\beta-\alpha|$, $|\gamma-\alpha|$, $|\gamma-\beta|$ を計算し、三平方の定理や辺の比から形を判定しても同じ結論になる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ を正しく計算している（3点）
- 絶対値と偏角を、辺の比と角に正しく読みかえている（3点）
- 三角形の形を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 偏角が負のとき、角の大きさを負の値で答える（角の大きさは絶対値）。
- 絶対値が 1 でないのに二等辺三角形と答える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi+i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

複素数 $z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。［ある生徒の解答…

思考の糸口　偏角は図をかいて象限を確認し、$\cos\theta$ と $\sin\theta$ の両方の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta=-\frac{1}{2}$、$\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. 両方を満たす $\theta=\dfrac{4}{3}\pi$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：偏角を決める部分（$\tan\theta$ だけで判断）

なぜ誤りやすいか：$\tan\theta$ の値が同じ角は π ずつずれて2つあるのに、知っている角を1つ当てはめて象限を確かめていない。

正しい解答：点 z は第3象限にあるので、$\cos\theta=-\frac{1}{2}$, $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす $\theta=\dfrac{4}{3}\pi$。$z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi+i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ を $a+bi$ の形に戻すと $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2}i$ となり、元の z と一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ だけで偏角を決める。

D-02　正答　$z = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi + i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

複素数 $z = -\sqrt{2} + \sqrt{6}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$ とする。［ある生徒の解答］ $|z| = 2\sqrt{2}$ 。…

思考の糸口　偏角は図をかいて象限を確認し、$\cos\theta$ と $\sin\theta$ の両方の値で決める。

解法

1. $|z| = 2\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$、$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. 両方を満たす $\theta = \dfrac{2}{3}\pi$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：偏角を決める部分（$\tan\theta$ だけで判断）

なぜ誤りやすいか：$\tan\theta$ の値が同じ角は π ずつずれて2つあるのに、知っている角を1つ当てはめて象限を確かめていない。

正しい解答：点 z は第2象限にあるので、$\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす $\theta = \dfrac{2}{3}\pi$。$z = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi + i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え $2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{3}\pi + i\sin\dfrac{5}{3}\pi\right)$ を $a + bi$ の形に戻すと $\sqrt{2} - \sqrt{6}i$ となり、元の z と一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ だけで偏角を決める。

D-03　正答　$z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi+i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

複素数 $z=-1-i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。［ある生徒の解答］$|z|=\sqrt{2}$。$\tan\theta=1$ より…

思考の糸口　偏角は図をかいて象限を確認し、$\cos\theta$ と $\sin\theta$ の両方の値で決める。

解法

1. $|z|=\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$、$\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$。
3. 両方を満たす $\theta=\dfrac{5}{4}\pi$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：偏角を決める部分（$\tan\theta$ だけで判断）

なぜ誤りやすいか：$\tan\theta$ の値が同じ角は π ずつずれて2つあるのに、知っている角を1つ当てはめて象限を確かめていない。

正しい解答：点 z は第3象限にあるので、$\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ を満たす $\theta=\dfrac{5}{4}\pi$。$z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi+i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ を $a+bi$ の形に戻すと $1+i$ となり、元の z と一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\tan\theta$ だけで偏角を決める。

D-04　正答　$(3,\,0),\ (-3,\,0)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ の焦点の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $c=\sqrt{25+16}=\sqrt{41}$ より、焦点は…

思考の糸口 楕円では焦点が曲線の内側にあるので $c<a$、双曲線では焦点が頂点の外側にあるので $c>a$。図で大小を確かめると公式の符号を判断できる。

解法

1. 楕円の焦点の公式を確認する：楕円は $c^2=a^2-b^2$。
2. $c=3$。
3. 焦点 $(\pm3,\,0)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：c を求める式

なぜ誤りやすいか：楕円と双曲線の公式はよく似ており、双曲線の関係 $c^2=a^2+b^2$ を取り違えて覚えている。

正しい解答：楕円では $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=3$。焦点は $(3,\,0),\ (-3,\,0)$

別解・別の確かめ方

- 楕円では焦点は長軸の端 $(\pm5,\,0)$ より内側にあるはずで、生徒の値は外側にあるので誤りとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 楕円と双曲線で c^2 の式を取り違える。

D-05　正答　$(4,\,0),\ (-4,\,0)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

楕円 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $c=\sqrt{25+9}=\sqrt{34}$ より、焦点は…

思考の糸口 楕円では焦点が曲線の内側にあるので $c<a$、双曲線では焦点が頂点の外側にあるので $c>a$。図で大小を確かめると公式の符号を判断できる。

解法

1. 楕円の焦点の公式を確認する：楕円は $c^2=a^2-b^2$。
2. $c=4$。
3. 焦点 $(\pm4,\,0)$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：c を求める式
なぜ誤りやすいか：楕円と双曲線の公式はよく似ており、双曲線の関係 $c^2=a^2+b^2$ を取り違えて覚えている。
正しい解答：楕円では $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-9}=4$。焦点は $(4,\,0),\ (-4,\,0)$

別解・別の確かめ方

- 楕円では焦点は長軸の端 $(\pm5,\,0)$ より内側にあるはずで、生徒の値は外側にあるので誤りとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 楕円と双曲線で c^2 の式を取り違える。

D-06　正答　$(\sqrt{29},\,0),\ (-\sqrt{29},\,0)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

双曲線 $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{4}=1$ の焦点の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $c=\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$ より、焦点は…

思考の糸口　楕円では焦点が曲線の内側にあるので $c<a$、双曲線では焦点が頂点の外側にあるので $c>a$。図で大小を確かめると公式の符号を判断できる。

解法

1. 双曲線の焦点の公式を確認する：双曲線は $c^2=a^2+b^2$。
2. $c=\sqrt{29}$。
3. 焦点 $(\pm\sqrt{29},\,0)$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：c を求める式
なぜ誤りやすいか：楕円と双曲線の公式はよく似ており、楕円の関係 $c^2=a^2-b^2$ を取り違えて覚えている。
正しい解答：双曲線では $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{25+4}=\sqrt{29}$。焦点は $(\sqrt{29},\,0),\ (-\sqrt{29},\,0)$

別解・別の確かめ方

- 双曲線では焦点は頂点 $(\pm5,\,0)$ より外側にあるはずで、生徒の値は内側にあるので誤りとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 楕円と双曲線で c^2 の式を取り違える。

D-07　正答　$-128+128i$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$(2-2i)^5$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　積の性質「絶対値はかけ算」を n 回くり返すと、絶対値は r^n になる。

解法

1. $2-2i=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7}{4}\pi+i\sin\dfrac{7}{4}\pi\right)$。
2. 絶対値は $(2\sqrt{2})^5=128\sqrt{2}$、偏角は $\dfrac{35}{4}\pi$。
3. $-128+128i$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：累乗した後の絶対値

なぜ誤りやすいか：ド・モアブルの定理 $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ を、絶対値が 1 でない場合にもそのまま当てはめた。

正しい解答：$(2-2i)^5=(2\sqrt{2})^5\left(\cos\dfrac{35}{4}\pi+i\sin\dfrac{35}{4}\pi\right)=-128+128i$

別解・別の確かめ方

- $|z^5|=|z|^5=128\sqrt{2}$ のはずだが、生徒の答えの絶対値は $2\sqrt{2}$ であり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 絶対値の n 乗を忘れる。

D-08　正答　$5832i$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$(-3+3i)^6$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　積の性質「絶対値はかけ算」を n 回くり返すと、絶対値は r^n になる。

解法

1. $-3+3i=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi+i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$。
2. 絶対値は $(3\sqrt{2})^6=5832$、偏角は $\dfrac{9}{2}\pi$。
3. $5832i$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：累乗した後の絶対値

なぜ誤りやすいか：ド・モアブルの定理 $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ を、絶対値が 1 でない場合にもそのまま当てはめた。

正しい解答：$(-3+3i)^6=(3\sqrt{2})^6\left(\cos\dfrac{9}{2}\pi+i\sin\dfrac{9}{2}\pi\right)=5832i$

別解・別の確かめ方

- $|z^6|=|z|^6=5832$ のはずだが、生徒の答えの絶対値は $3\sqrt{2}$ であり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 絶対値の n 乗を忘れる。

D-09　正答　放物線 $y = 4x^2 - 2$ の $-1 \leqq x \leqq 1$ の部分　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

媒介変数表示 $x = \cos\theta,\ y = 2\cos 2\theta$ で表される点 $(x,\ y)$ が描く図形を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ に…

思考の糸口　消去した式は「必要条件」にすぎない。x がどんな値をとれるかを確かめて、図形の範囲を決める。

解法

1. 媒介変数を消去して $x,\ y$ の関係式を求める。
2. 媒介変数のとりうる値から、x のとりうる範囲を調べる。
3. $-1 \leqq x \leqq 1$ の部分に限られる。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最後の結論（x の範囲の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：媒介変数を消去した式を求めた時点で解き終わったと考え、もとの媒介変数表示から生じる x の範囲の制限を確認していない。

正しい解答：$-1 \leqq \cos\theta \leqq 1$ より $-1 \leqq x \leqq 1$。よって放物線 $y = 4x^2 - 2$ のうち $-1 \leqq x \leqq 1$ の部分

別解・別の確かめ方

- 範囲外の x の値（例えば範囲の外側の整数）を代入して、対応する媒介変数が存在しないことを確かめると、制限の必要性がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 消去した式だけを答え、範囲を書かない。

D-10　正答　直線 $y=-3x+10$ の $x \geqq 4$ の部分　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

媒介変数表示 $x=t^2+4,\ y=-3t^2-2$ で表される点 $(x,\ y)$ が描く図形を求めなさい。［ある生徒の解答］$t^2=x-4$ を代入して $y=-3x+10$。よって直線…

思考の糸口　消去した式は「必要条件」にすぎない。x がどんな値をとれるかを確かめて、図形の範囲を決める。

解法

1. 媒介変数を消去して $x,\ y$ の関係式を求める。
2. 媒介変数のとりうる値から、x のとりうる範囲を調べる。
3. $x \geqq 4$ の部分に限られる。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最後の結論（x の範囲の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：媒介変数を消去した式を求めた時点で解き終わったと考え、もとの媒介変数表示から生じる x の範囲の制限を確認していない。

正しい解答：$t^2 \geqq 0$ より $x \geqq 4$。よって直線 $y=-3x+10$ のうち $x \geqq 4$ の部分（半直線）

別解・別の確かめ方

- 範囲外の x の値（例えば範囲の外側の整数）を代入して、対応する媒介変数が存在しないことを確かめると、制限の必要性がはっきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 消去した式だけを答え、範囲を書かない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））